



République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADÉMIE DE LOUGA



ZONE DAROU MOUSTY

Année SCOLAIRE: 2024/2025

CELLULE DE MATHÉMATIQUES

DURÉE : 4HEURES

CLASSE : 1S₁

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES HARMONISÉ DU PREMIER SEMESTRE

Exercice1 : (05pts)

- 1) Soit l'équation (E): $(m + 1)x^2 + 2(m - 3)x + m + 3 = 0$
 - a) Discuter suivant les valeurs de m le nombre de solutions de l'équation (E).
 - b) Dans le cas où (E) admet deux solutions distinctes, déterminer leurs signes selon les valeurs de m.
 - c) Dans le cas où les racines distinctes existent et sont notées x_1 et x_2 , trouver une relation indépendante de m qui les lie. Dédurre de cette relation les solutions x_1 et x_2 telle que $x_1 = 2x_2$.
 - d) Déterminer m pour que si on suppose $x_1 < x_2$, on ait $x_1 < 1 < x_2$.
- 2) Résoudre suivant les valeurs de m ($m \neq -1$)
(E): $(m + 1)x^2 + 2(m - 3)x + m + 3 > 0$
- 3) Former l'équation du second degré dont les solutions sont
 $X = 2x_1 - 1$ et $Y = 2x_2 - 1$.

Exercice2 : (05pts)

- 1) On considère le polynôme $f_k(x)$ degré $k + 1$ tel que
 $f_k(0) = 0$ et $f_k(x) - f_k(x - 1) = x^k$
 - a) Déterminer f_1, f_2 et f_3 . 2pts
 - b) Démontrer que $f_k(x)$ est divisible par $x^2 + x$.
 - c) Dédurre de ce qui précède les formules :
 $S_1 = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ et $S_2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ 1pt
- 2) Déterminer le polynôme $P(x)$ du 4ème degré tel que :
le coefficient de x^4 vaut 1.
 $P(x)$ est divisible par $x^2 + x + 1$
Le reste de la division de $P(x)$ par $x^2 - 1$ est $-3x + 9$ 1pt
- b) Donner les racines réelles de l'équation $P(x) = 0$ 1pt

Exercice4 : (04pts)

Soit ABCD un trapèze isocèle du plan P tel que AD = BC. On appelle G et G' les barycentres respectifs des systèmes de points pondérés :

 $\{(A, 1), (B, 2)\}$ et $\{(C, 2), (D, 1)\}$.

Soit K le point du plan tel que : $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} + 4\overrightarrow{KC} + 2\overrightarrow{KD} = \vec{0}$.

- 1) a) Montrer que les points G, G' et K sont alignés. (0,75pt)
b) Préciser la position de K sur la droite (GG'). Construire G, G' et K (01pt)
- 2) Déterminer puis construire l'ensemble (E) des points M du plan tels que :
 $\|3\overrightarrow{MA} + 6\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{MD}\|$. (0,5pt)



République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADÉMIE DE LOUGA



ZONE DAROU MOUSTY

Année SCOLAIRE: 2024/2025

CELLULE DE MATHÉMATIQUES

DURÉE : 4 HEURES

CLASSE : 1S₁

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES HARMONISÉ DU PREMIER SEMESTRE

- 3) Soit H le barycentre des points pondérés (A, 1), (B, 2), (C, 1) et (D, 2) et H' celui des points pondérés (A, 2), (B, 1), (C, 2) et (D, 1).
 - a) Construire H et H'. (01pt)
 - b) Montrer que (HH') et (AB) sont parallèles. (0,75pt)

Exercice 4 : (06pts)

Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 6$ et $BC = 8$, on désigne par I le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Faire une figure.

- 1) Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$.
- 2) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ puis déduire $\cos \widehat{BAC}$.
- 3) Soit H le projeté orthogonal de B sur (AC), calculer BH.
- 4) Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$, en déduire BJ.
- 5) a. Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 8$.
b. Calculer CI.
- a. Déterminer l'ensemble $(\Gamma) = \{M \in P \text{ tel que } MA^2 + MB^2 = 100\}$.
- 6) Montrer que pour tout point M du plan on a : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = MJ^2 - 9$.
- 7) Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IC}$, en déduire l'ensemble $(\Gamma') = \{M \in P \text{ tel que } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 7\}$.
- 8) Soit O le milieu de [BC].
 - a. Montrer que $MI^2 - MJ^2 = 2\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{OM}$.
 - b. Déterminer l'ensemble $(\Gamma'') = \{M \in P \text{ tel que } MA^2 + MB^2 - 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = -8\}$.
- c. Construire les ensembles (Γ) , (Γ') et (Γ'') .

Bonne chance !!!